

Oefenexamen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— voorspelling 1e zittijd 2025–2026

Niet-officiële oefenversie C

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op:

$$z^2 - (1 + i)z - 4 + 8i = 0$$

De oplossingen moeten in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. Bepaal $a, b \in \mathbb{C}$ zodat

$$A(z) = z^3 + az^2 + bz + 2 - i$$

deelbaar is door $(z - 1)$ en door $(z + i)$.

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$3^{2x} - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten zonder gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6}$$

$$(b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x - \sin 3x}{x^3}$$

$$(c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + 2x}{1 - 3x} \right)^{\frac{1}{x}}$$

/10

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = \sqrt{x \ln x}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 1e afgeleide van de poolkromme

$$r^2(\theta) = \cos 4\theta$$

en maak hier een tekening van.

/10

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{6x^2 - 5x + 1}{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Schets het gebied begrensd door $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ en $x = 4$. Bereken de oppervlakte en het omwentelingsvolume rond de x -as.

	/10
--	-----

11. Bereken

$$\sum_{k=1}^n (3k + 2)$$

en bepaal vervolgens n zodat deze som gelijk is aan 670.

/10

12. Gegeven $f(x) = e^x \sin x$. Bepaal $T_5(f, 0)(x)$.

/10

13. Bereken de gradiënt en de Hessiaanmatrix van

$$f(x, y) = x^2 e^y + y^2 \ln x$$

in het punt $(1, 0)$.

/10

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 + 3y^2.$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

$$\Rightarrow \begin{array}{r} /140 \\ /60 \end{array}$$